微积分基本定理的推广

课后作业：习题册 7.3

今天作业提交到习题册第 32 页

05/11/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 高斯公式

2 斯托克斯公式

3 曲线积分与路径无关

高斯公式

定理 2（高斯公式）

设空间闭区域 V 由分片光滑的闭曲面 S 围成，函数 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在 V 上具有一阶连续偏导数，则有公式：

$$\oiint_S P dydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV,$$

或

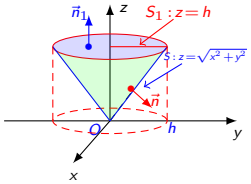
$$\oiint_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) dS = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$

这里 S 是 V 的整个边界曲面的外侧，而 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是 S 上点 (x,y,z) 处的法向量的方向余弦.

高斯公式相关例题

例 6

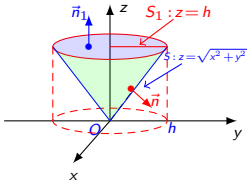
计算 $\iint\limits_S \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS$, 其中 S 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间部分的下侧, $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是点 $(x,y,z)\in S$ 处下侧法向量的方向余弦.



高斯公式相关例题

例 6

计算 $\iint\limits_S \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS$, 其中 S 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间部分的下侧, $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是点 $(x,y,z)\in S$ 处下侧法向量的方向余弦.



解: 为利用高斯公式, 补充

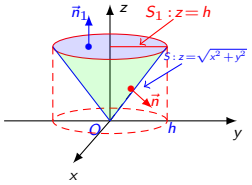
$$S_1 : z = h\left(x^2+y^2 \le h^2\right).$$

并且 S_1 取上侧, 从而 $S+S_1$ 构成封闭曲面, 其内部记为 V, 则对应法向量指向外侧.

高斯公式相关例题

例 6

计算 $\iint\limits_S \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS$, 其中 S 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间部分的下侧, $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是点 $(x,y,z)\in S$ 处下侧法向量的方向余弦.



解: 为利用高斯公式, 补充

$$S_1 : z = h\left(x^2+y^2 \le h^2\right).$$

并且 S_1 取上侧, 从而 $S+S_1$ 构成封闭曲面, 其内部记为 V, 则对应法向量指向外侧. 从而由高斯公式:

$$\oiint\limits_{S+S_1} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos y\right) dS = 2\iiint\limits_V (x+y+z)dV = 2\iiint\limits_V z dV$$

$$= 2\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h rdr \int_r^h zdz = 2\pi\int_0^h \left(h^2-r^2\right) rdr = \frac{1}{2}\pi h^4.$$

例 6 解答续

计算 S_1 上第二类曲面积分，注意法向量指向上侧有：

$$\iint_{S_1} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS = \iint_{S_1} x^2\,dydz + y^2\,dzdx + z^2\,dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} h^2\,dxdy = \pi h^4.$$

例 6 解答续

计算 S_1 上第二类曲面积分，注意法向量指向上侧有：

$$\iint_{S_1} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS = \iint_{S_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} h^2 dxdy = \pi h^4.$$

从而我们有：

$$\iint_{S} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS$$

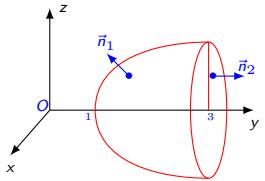
$$= \frac{1}{2}\pi h^4 - \oiint_{S} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos y\right) dS$$

$$= \frac{1}{2}\pi h^4 - \pi h^4 = -\frac{1}{2}\pi h^4.$$

高斯公式相关例题

例 7

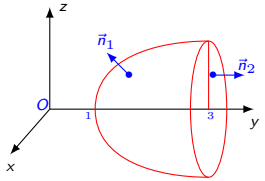
计算 $I=\iint\limits_S (8y+1)xdydz+2\left(1-y^2\right)dzdx-4yzdxdy$，其中曲面 S 是由曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{y-1} \\ x=0 \end{cases}$ $(1\leq y\leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，其法向量与 y 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$.



高斯公式相关例题

例 7

计算 $I=\iint\limits_S (8y+1)xdydz+2\left(1-y^2\right)dzdx-4yzdxdy$，其中曲面 S 是由曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{y-1} \\ x=0 \end{cases}$ $(1\leq y\leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，其法向量与 y 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$.



解：因为 S 绕 y 轴一周而成，则其方程为：

$$y-1=z^2+x^2.$$

即：$y=x^2+z^2+1$. 作辅助平面

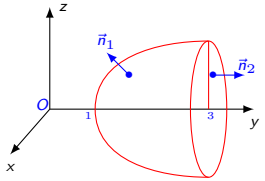
$$S_1: y=3, \left(x^2+z^2\leq 2\right),$$

取其右侧.

高斯公式相关例题

例 7

计算 $I=\iint\limits_S (8y+1)xdydz+2\left(1-y^2\right)dzdx-4yzdxdy$，其中曲面 S 是由曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{y-1} \\ x=0 \end{cases}$ $(1\le y\le 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，其法向量与 y 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$.



解：因为 S 绕 y 轴一周而成，则其方程为：

$$y-1=z^2+x^2.$$

即：$y=x^2+z^2+1$. 作辅助平面

$$S_1: y=3,\left(x^2+z^2\le 2\right),$$

取其右侧.

于是，$I=\oiint\limits_{S+S_1}-\iint\limits_{S_1}$，其中平面 S_1 上第二类曲面积分为：

$$\iint\limits_{S_1}=2\iint\limits_{D_{zx}}\left(1-3^2\right)dzdx=-32\pi.$$

例 7 解答续

由高斯公式有

$$
\begin{aligned}
\oiint_{S+S_1} &= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right) dV \\
&= \iiint_V (8y+1-4y-4y)dV = \iiint_V dV \\
&= \iint_{D_{xz}} dxdz \int_{1+z^2+x^2}^{3} dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} rdr \int_{1+r^2}^{3} dy \\
&= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(2r-r^3\right) dr = 2\pi.
\end{aligned}
$$

例 7 解答续

由高斯公式有

$$\begin{aligned}\oiint_{S+S_1} &= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right) dV \\ &= \iiint_V (8y+1-4y-4y)dV = \iiint_V dV \\ &= \iint_{D_{xz}} dxdz \int_{1+z^2+x^2}^{3} dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} rdr \int_{1+r^2}^{3} dy \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(2r-r^3\right) dr = 2\pi.\end{aligned}$$

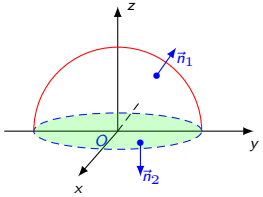
从而我们有

$$I = \oiint_{S+S_1} - \iint_{S_1} = 2\pi - (-32\pi) = 34\pi.$$

高斯公式相关例题

练习

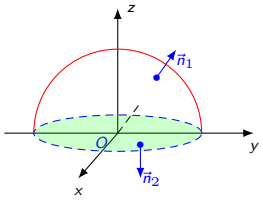
计算 $\iint\limits_S xzdydz+yzdzdx+\left(x^2-z^2+z\right)dxdy$, 其中 S 是上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 上侧.



高斯公式相关例题

练习

计算 $\iint\limits_S xzdydz+yzdzdx+\left(x^2-z^2+z\right)dxdy$, 其中 S 是上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 上侧.



解: 取下侧辅助平面 $S_1: z=0, \left(x^2+y^2\le R^2\right)$, 则

$$\oiint\limits_{S+S_1} = \iint\limits_{S} + \iint\limits_{S_1} \Rightarrow \iint\limits_{S} = \oiint\limits_{S+S_1} - \iint\limits_{S_1}.$$

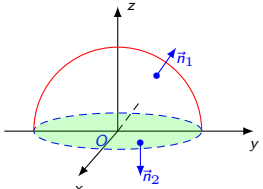
并且

$$\iint\limits_{S_1} = -\iint\limits_{D_{xy}} x^2dxdy = -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2\cos^2\theta rdr = -\frac{\pi R^4}{4}.$$

高斯公式相关例题

练习

计算 $\iint\limits_S xzdydz+yzdzdx+\left(x^2-z^2+z\right)dxdy$, 其中 S 是上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 上侧.



解: 取下侧辅助平面 $S_1: z=0, \left(x^2+y^2\le R^2\right)$, 则

$$\oiint\limits_{S+S_1}=\iint\limits_{S}+\iint\limits_{S_1}\Rightarrow\iint\limits_{S}=\oiint\limits_{S+S_1}-\iint\limits_{S_1}.$$

并且

$$\iint\limits_{S_1}=-\iint\limits_{D_{xy}}x^2dxdy=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R r^2\cos^2\theta rdr=-\frac{\pi R^4}{4}.$$

由高斯公式知:

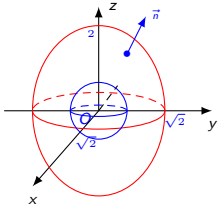
$$\oiint\limits_{S+S_1}=\iiint\limits_{V}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dV=\iiint\limits_{V}(z+z-2z+1)dV=\iiint\limits_{V}dV=\frac{2}{3}\pi R^3.$$

因此, $\iint\limits_S=\oiint\limits_{S+S_1}-\iint\limits_{S_1}=\frac{2\pi R^3}{3}+\frac{\pi R^4}{4}.$

高斯公式相关例题

例 8

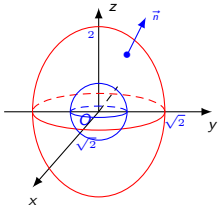
计算 $I=\oiint\limits_S \dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，$S$ 为椭球面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.



高斯公式相关例题

例 8

计算 $I=\oiint_S \dfrac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，$S$ 为椭球面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.



解：当 $x^2+y^2+z^2\neq 0$ 时，我们有

$$\frac{\partial P}{\partial x}=\frac{x^2+y^2+z^2-3x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y}=\frac{x^2+y^2+z^2-3y^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}},$$

$$\frac{\partial R}{\partial z}=\frac{x^2+y^2+z^2-3z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}.$$

从而 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=0.$

例 8 解答续

作球面 $S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2 (0 < \varepsilon < \sqrt{2})$, 并取外侧. 由高斯公式有

$$\oiint_{S \cup S_1^-} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iiint_V \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} dV = 0.$$

其中 V 是 S 和 S_1 所围立体.

例 8 解答续

作球面 $S_1: x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2 (0<\varepsilon<\sqrt{2})$，并取外侧. 由高斯公式有

$$\oiint_{S\cup S_1^-} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iiint_V \frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}V = 0.$$

其中 V 是 S 和 S_1 所围立体. 于是 $\oiint\limits_S = -\oiint\limits_{S_1^-} = \oiint\limits_{S_1}$，故

$$I = \oiint_{S_1} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\varepsilon^3}\oiint_{S_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^3}\iiint_{x^2+y^2+z^2\le\varepsilon^2} 3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 4\pi.$$

内容目录

1 高斯公式

2 斯托克斯公式

3 曲线积分与路径无关

斯托克斯 (Stokes) 公式

定理 3（斯托克斯公式）

设 L 为分段光滑的空间有向闭曲线，S 是以 L 为边界的分片光滑的有向曲面，L 的方向与 S 的侧符合右手法则，$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在包含曲面 S 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数，则有公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\\&=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

斯托克斯 (Stokes) 公式

定理 3（斯托克斯公式）

设 L 为分段光滑的空间有向闭曲线，S 是以 L 为边界的分片光滑的有向曲面，L 的方向与 S 的侧符合右手法则，$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在包含曲面 S 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数，则有公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\\&=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

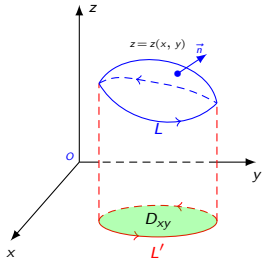
为了便于记忆，我们也将其写作:

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\iint_S\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S.$$

其中，向量 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是曲面 S 上与其侧一致的单位法向量.

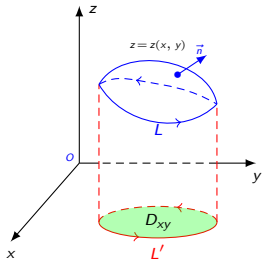
斯托克斯公式的证明

证明： 先证 $\oint_L P(x,y,z)dx = \iint_S \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy.$



斯托克斯公式的证明

证明： 先证 $\oint_L P(x,y,z)dx = \iint_S \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy.$



设曲面方程为 $z = z(x,y)$ (平行于 z 轴的直线与 S 至多交一点)，取上侧. 记 S 的正向边界曲线为 L，并设在 xOy 上的投影为有向曲线 L'，其所围区域即为 S 在 xOy 平面投影 D_{xy}.

设 L' 方程为：

$$x = x(t), y = y(t)(\alpha \le t \le \beta),$$

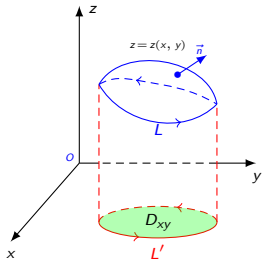
则因为 L 是曲面 S 的边界曲线，所以其方程为：

$$x = x(t), y = y(t), z(t) = z[x(t), y(t)].$$

其中，$\alpha \le t \le \beta$.

斯托克斯公式的证明

证明： 先证 $\oint_L P(x,y,z)dx = \iint_S \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy.$



设曲面方程为 $z = z(x,y)$ (平行于 z 轴的直线与 S 至多交一点)，取上侧. 记 S 的正向边界曲线为 L，并设在 xOy 上的投影为有向曲线 L'，其所围区域即为 S 在 xOy 平面投影 D_{xy}.

设 L' 方程为：

$$x = x(t), y = y(t)(\alpha \le t \le \beta),$$

则因为 L 是曲面 S 的边界曲线，所以其方程为：

$$x = x(t), y = y(t), z(t) = z[x(t), y(t)].$$

其中，$\alpha \le t \le \beta$. 从而由格林公式，我们有：

$$\oint_L P(x,y,z)dx = \int_\alpha^\beta P\{x(t), y(t), z[x(t), y(t)]\}x'(t)dt = \oint_{L'} P[x, y, z(x,y)]dx$$

$$= -\iint_{D_{xy}} \frac{\partial}{\partial y}P[x, y, z(x,y)]dxdy = -\iint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y}\right)dxdy.$$

斯托克斯公式的证明

计算第二类曲面积分有:

$$\iint_S \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy = \iint_{D_{xy}} \left(0, \frac{\partial P}{\partial z}, -\frac{\partial P}{\partial y}\right) \cdot (-z_x - z_y, 1)\, dxdy$$

$$= -\iint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

斯托克斯公式的证明

计算第二类曲面积分有:

$$\iint_S \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy = \iint_{D_{xy}} \left(0, \frac{\partial P}{\partial z}, -\frac{\partial P}{\partial y}\right) \cdot (-z_x - z_y, 1)\, dxdy$$

$$= -\iint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

从而

$$\oint_L P(x, y, z)dx = \iint_S \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy.$$

斯托克斯公式的证明

计算第二类曲面积分有:

$$\iint_S \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy = \iint_{D_{xy}} \left(0, \frac{\partial P}{\partial z}, -\frac{\partial P}{\partial y}\right) \cdot (-z_x - z_y, 1)\, dxdy$$

$$= -\iint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

从而

$$\oint_L P(x,y,z)dx = \iint_S \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy.$$

如果向上的直线与 S 的交点多于一个，可以引入辅助线将曲面分成若干块达到目的. 注意到辅助线上的曲线积分恰好抵消，所以上式依然成立. 同理可证:

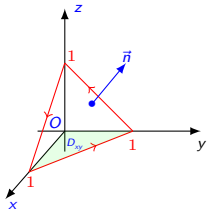
$$\oint_L Q(x,y,z)dx = \iint_S \frac{\partial Q}{\partial x}dxdy - \frac{\partial Q}{\partial z}dydz, \quad \oint_L R(x,y,z)dx = \iint_S \frac{\partial R}{\partial y}dydz - \frac{\partial R}{\partial x}dzdx.$$

将三式相加，我们即完成了证明.

斯托克斯公式相关例题

例 9

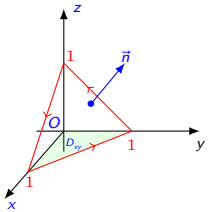
计算 $I=\oint_L zdx+xdy+ydz$，其中 L 是平面 $x+y+z=1$ 被三个坐标面所截成的三角形的整个边界，其正向与三角形上侧的法向量之间符合右手法则.



斯托克斯公式相关例题

例 9

计算 $I=\oint_L zdx+xdy+ydz$，其中 L 是平面 $x+y+z=1$ 被三个坐标面所截成的三角形的整个边界，其正向与三角形上侧的法向量之间符合右手法则.



解： $S: z=1-x-y$，且取上侧. 故由斯托克斯公式有：

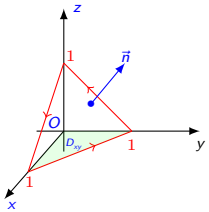
$$\oint_L zdx+xdy+ydz=\iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

$$=\iint_S dydz+dzdx+dxdy.$$

斯托克斯公式相关例题

例 9

计算 $I=\oint_L zdx+xdy+ydz$，其中 L 是平面 $x+y+z=1$ 被三个坐标面所截成的三角形的整个边界，其正向与三角形上侧的法向量之间符合右手法则.



解： $S: z=1-x-y$，且取上侧. 故由斯托克斯公式有:

$$\oint_L zdx+xdy+ydz=\iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

$$=\iint_S dydz+dzdx+dxdy.$$

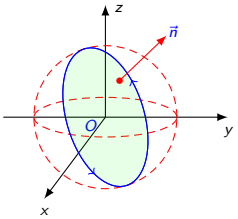
由轮换对称性知:

$$I=\iint_S dydz+dzdx+dxdy=3\iint_S dxdy=3\iint_{D_{xy}} dxdy=\frac{3}{2}.$$

斯托克斯公式相关例题

例 10

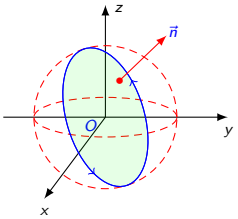
计算 $\oint_L ydx + zdy + xdz$，其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线. 若从 x 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



斯托克斯公式相关例题

例 10

计算 $\oint_L ydx+zdy+xdz$，其中 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 和平面 $x+y+z=0$ 的交线. 若从 x 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



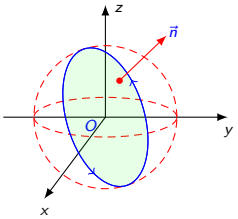
解：因为平面 S 为：$x+y+z=0$，所以法向量 $\vec{n}=(1,1,1)$. 故方向余弦为：

$$\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

斯托克斯公式相关例题

例 10

计算 $\oint_L ydx+zdy+xdz$，其中 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 和平面 $x+y+z=0$ 的交线. 若从 x 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



解：因为平面 S 为：$x+y+z=0$，所以法向量 $\vec{n}=(1,1,1)$. 故方向余弦为：

$$\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

由斯托克斯公式可知：

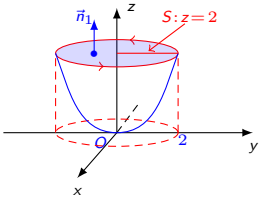
$$I=\oint_L ydx+zdy+xdz=\iint_S \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS=-\iint_S(\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma)dS$$

$$=-\frac{3}{\sqrt{3}}\iint_S dS=-\frac{3}{\sqrt{3}}\pi a^2=-\sqrt{3}\pi a^2.$$

斯托克斯公式相关练习

练习 2

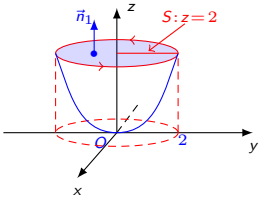
求 $\oint_L 3ydx - xzdy + yz^2dz$，其中 L 是 $x^2 + y^2 = 2z, z = 2$ 的交线，若从 z 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



斯托克斯公式相关练习

练习 2

求 $\oint_L 3ydx - xzdy + yz^2dz$，其中 L 是 $x^2+y^2=2z, z=2$ 的交线，若从 z 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



解：平面为 $S: z=2\ (x^2+y^2\le 4)$，曲上侧. 由斯托克斯公式可知:

$$\oint_L 3ydx - xzdy + yz^2dz = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y & -xz & yz^2 \end{vmatrix}$$

$$= \iint_S (-z-3)dxdy$$

$$= -5\iint_{D_{xy}} dxdy = -5\cdot 4\pi$$

$$= -20\pi.$$

微积分基本定理推广小结

♠ 格林公式:

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

微积分基本定理推广小结

♠ 格林公式:

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

♢ 高斯公式:

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

微积分基本定理推广小结

♠ 格林公式:

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

♢ 高斯公式:

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

♣ 斯托克斯公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L Pdx + Qdy + Rdz\\ =&\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.\end{aligned}$$

微积分基本定理推广小结

♠ 格林公式:

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

♢ 高斯公式:

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

♣ 斯托克斯公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L Pdx + Qdy + Rdz\\ =&\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.\end{aligned}$$

1. 左端积分的积分域是右端积分的积分区域的边界;
2. 右端积分的被积函数是左端积分中被积分函数的某形式的“微分”.